සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 17

1. Which of the following statements correctly describes a non-positional number system?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමන ප්‍රකාශය ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියක් නිවැරදිව විස්තර කරයිද?

   1) The value of a symbol depends on its position in the number.
   සංකේතයක අගය අංකයේ එහි පිහිටීම මත රඳා පවතී.
   2) Each symbol represents a fixed value regardless of position.
   සෑම සංකේතයක්ම ස්ථානය නොසලකා ස්ථාවර අගයක් නියෝජනය කරයි.
   3) It always uses base 10 for counting.
   එය සෑම විටම ගණන් කිරීම සඳහා 10 පාදය භාවිතා කරයි.
   4) It can only represent whole numbers less than 10.
   එයට නිරූපණය කළ හැක්කේ 10 ට අඩු පූර්ණ සංඛ්‍යා පමණි.
   5) It requires binary digits (0 and 1) to represent numbers.
   සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට එයට ද්විමය සංඛ්‍යා 0 සහ 1 අවශ්‍ය වේ.

   Answer: 2)

   In non-positional systems (like Roman numerals), symbols have fixed values that do not depend on their position. In positional systems (like decimal or binary), a symbol’s value changes based on its position.
   ස්ථානීය නොවන පද්ධතිවල (රෝම ඉලක්කම් වැනි), සංකේතවලට ඒවායේ පිහිටීම මත රඳා නොපවතින ස්ථාවර අගයන් ඇත. ස්ථානීය පද්ධතිවල (දශම හෝ ද්විමය වැනි), සංකේතයක අගය එහි පිහිටීම මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

   Therfore the correct answer is option 2).
   එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.

2. Which of the following statements about binary and octal number systems is correct?
ද්විමය සහ අෂ්ටක සංඛ්‍යා පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

   1) The octal system is base 2, and each digit represents two binary bits.
   අෂ්ටක පද්ධතිය 2 පාදය වන අතර, සෑම ඉලක්කමක්ම ද්විමය බිටු දෙකක් නියෝජනය කරයි.
   2) Binary numbers use digits 0 to 7 to represent all values.
   ද්විමය සංඛ්‍යා සියලු අගයන් නිරූපණය කිරීම සඳහා 0 සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.
   3) Each octal digit is exactly equal to three binary bits.
   සෑම අෂ්ටක ඉලක්කමක්ම ද්විමය බිටු තුනකට හරියටම සමාන වේ.
   4) Binary numbers are easier for humans to read than octal numbers.
   අෂ්ටක සංඛ්‍යා වලට වඩා ද්විමය සංඛ්‍යා මිනිසුන්ට කියවීමට පහසුය.
   5) Octal numbers cannot be converted directly into binary numbers.
   අෂ්ටක සංඛ්‍යා සෘජුවම ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කළ නොහැක.

   Answer: 3)

   Binary system → base 2 (digits: 0, 1)
   ද්විමය පද්ධතිය → පාදය 2 (ඉලක්කම්: 0, 1)

   Octal system → base 8 (digits: 0 – 7)
   අෂ්ටක පද්ධතිය → පාදය 8 (ඉලක්කම්: 0 – 7)

Each octal digit corresponds to a group of three binary digits (bits), making conversion between the two systems direct and simple.
සෑම අෂ්ටක ඉලක්කමක්ම ද්විමය ඉලක්කම් තුනක (බිටු) කණ්ඩායමකට අනුරූප වන අතර, පද්ධති දෙක අතර පරිවර්තනය සෘජු හා සරල කරයි.

Therfore the correct answer is option 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 3) වේ.

3. Which of the following conversions are correct? / පහත සඳහන් පරිවර්තනවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

A. 561 = 1061_8
B. 781 = 1415_8
C. 245 = 365_8

1) A only / A පමණි
2) B only / B පමණි
3) A and B only / A සහ B පමණි
4) B and C only / B සහ C පමණි
5) All A,B and C / සියලුම A,B සහ C_

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's get the octal of each number given. / ලබා දී ඇති සෑම සංඛ්‍යාවකම අෂ්ටකය ලබා ගනිමු.

A.

561 = 1061_8		
2	561	
2	280	- 1
2	140	- 0
2	70	- 0
2	35	- 0
2	17	- 1
2	8	- 1
2	4	- 0
2	2	- 0
2	1	- 0
	0	- 1
1000110001_2		

1000110001_2 in octal / අෂ්ටකයෙන්									
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2^0 x 1	2^2 x 0	2^1 x 0	2^0 x 0	2^2 x 1	2^1 x 1	2^0 x 0	2^2 x 0	2^1 x 0	2^0 x 1
1 = 1	0 + 0 + 0 = 0			4 + 2 + 0 = 6			0 + 0 + 1 = 1		
1061_8									

561 = 1061_8,
Therefore this statement is correct / එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

B.

781 = 1415_8		
	781	
2	390	- 1
2	195	- 0
2	97	- 1
2	48	- 1
2	24	- 0
2	12	- 0
2	6	- 0
2	3	- 0
2	1	- 1
	0	- 1
1100001101_2		

781 = 1100001101_2 in octal / අෂ්ටකයෙන්									
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
2^0 x 1	2^2 x 1	2^1 x 1	2^0 x 1	2^2 x 1	2^1 x 1	2^0 x 1	2^2 x 1	2^1 x 1	2^0 x 1
1 = 1	4 + 0 + 0 = 4			0 + 0 + 1 = 1			4 + 0 + 1 = 5		
1415_8									

781 = 1415_8,
Therefore this statement is correct / එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

C.

245 = 365_8		
2	245	
2	122	- 1
2	61	- 0
2	30	- 1
2	15	- 0
2	7	- 1
2	3	- 1
2	1	- 1
	0	- 1
110111101_2		

245 = 11110101_2 in octal / අෂ්ටකයෙන්							
1	1	1	1	0	1	0	1
2^1 x 1	2^0 x 1	2^2 x 1	2^1 x 1	2^0 x 0	2^2 x 1	2^1 x 0	2^0 x 1
2 + 1 = 3		4 + 2 + 0 = 6			4 + 0 + 1 = 7		
365_8							

245 = 365_8,
So this statement is correct / එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

As shown above, all the given statements are correct.
ඉහත දැක්වෙන පරිදි, ලබා දී ඇති සියලුම ප්‍රකාශ නිවැරදියි.

Therefore the answer is option 5).
එබැවින් පිළිතුර විකල්පය 5) වේ.

4. Which of the following statements about converting a base 10 number to base 2 is true?
10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 2 පාදයට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය කුමක්ද?

1) The decimal number is repeatedly divided by 2, and the remainders are written in reverse order.
දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 2න් බෙදන අතර, ඉතිරි කොටස් ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලට ලියා ඇත.
2) The decimal number is repeatedly multiplied by 2, and the results are added together.
දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 2න් ගුණ කරනු ලබන අතර, ප්‍රතිඵල එකට එකතු කරනු ලැබේ.
3) The binary digits are obtained by dividing the decimal number by 10.
දශම සංඛ්‍යාව 10න් බෙදීමෙන් ද්විමය ඉලක්කම් ලබා ගනී.
4) Conversion from base 10 to base 2 can only be done using a calculator.
10 පාදයේ සිට 2 පාදයට පරිවර්තනය කිරීම කැල්කියුලේටරයක් භාවිතයෙන් පමණක් කළ හැකිය.
5) The binary result is always shorter than the decimal number.
ද්විමය ප්‍රතිඵලය සෑම විටම දශම සංඛ්‍යාවට වඩා කෙටි වේ.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To convert a decimal (base 10) number into binary (base 2), divide the number by 2, record each remainder, and then read the remainders from bottom to top to get the binary equivalent.
දශම (පාදය 10) සංඛ්‍යාවක් ද්විමය (පාදය 2) බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, එම සංඛ්‍යාව 2න් බෙදන්න, එක් එක් ශේෂය සටහන් කර, ඉන්පසු ද්විමය සමානය ලබා ගැනීම සඳහා පහළ සිට ඉහළට ඉතිරි කොටස් කියවන්න.

Therfore the correct answer is option 1).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) වේ.

5. Which statement about positional value in the decimal and hexadecimal systems is true?
දශම සහ ෂඩ් දශම පද්ධතිවල ස්ථානීය අගය පිළිබඳ කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?

1) The value of each digit depends on its position and the system base.
සෑම ඉලක්කමකම අගය එහි පිහිටීම සහ පද්ධති පාදය මත රඳා පවතී.
2) The position of digits has no effect on value. / ඉලක්කම්වල පිහිටීම අගයට බලපෑමක් නැත.
3) Only rightmost digit is positional value / දකුණු කෙළවරෙහි ඉලක්කම පමණක් ස්ථානීය අගයක් වේ.
4) Hexadecimal digits don’t follow positional rules. / ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා ස්ථානීය නීති අනුගමනය නොකරයි.
5) Decimal uses non-positional notation. / දශම සංඛ්‍යා ස්ථානීය නොවන අංකනය භාවිතා කරයි.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Both decimal (base 10) and hexadecimal (base 16) are positional number systems, meaning that:
දශම (10යේ පාදය) සහ ෂඩ් දශම (16යේ පාදය) යන දෙකම ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති වන අතර, එහි තේරුම:

- The value of a digit depends on its position in the number.
  ඉලක්කමක අගය සංඛ්‍යාවේ එහි පිහිටීම මත රඳා පවතී.

- Each position represents a power of the base (10 for decimal, 16 for hexadecimal).
  එක් එක් ස්ථානය පාදයේ බලයක් නියෝජනය කරයි (දශම සඳහා 10" ෂඩ් දශම සඳහා 16)

For example / උදාහරණයක් ලෙස:
- In decimal, the number 352 means:
  දශමයේ දී, 352 අංකය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ:
  $3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0 = 300 + 50 + 2$

- In hexadecimal, the number 2A (where A = 10) means:
  ෂඩ් දශමයෙන්, 2A අංකය (මෙහිදී A = 10) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ:
  $2 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 32 + 10 = 42.$

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර:
1) The value of each digit depends on its position and the system base.
සෑම ඉලක්කමකම අගය එහි පිහිටීම සහ පද්ධති පාදය මත රඳා පවතී.

Why the other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි:

2. False – The position does affect the value.
   අසත්‍යය – පිහිටීම අගයට බලපායි.

3. False – All digits contribute based on their position, not just the rightmost one.
   අසත්‍යය – සියලුම ඉලක්කම් ඒවායේ පිහිටීම මත පදනම්ව දායක වේ, දකුණු පස ඇති එක පමණක් නොවේ.

4. False – Hexadecimal does follow positional rules, just like decimal.
   අසත්‍යය – ෂඩ් දශම දශම මෙන් ස්ථානීය නීති අනුගමනය කරයි.

5. False – Decimal is a positional system.
   අසත්‍යය – දශම යනු ස්ථානීය පද්ධතියකි.

6. Which statement correctly explains how to convert a decimal number to hexadecimal?
   දශම සංඛ්‍යාවක් ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරන නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද ?

   1) Divide the decimal number repeatedly by 8 and record the remainders.
      දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 8න් බෙදන්න සහ ඉතිරි කොටස් සටහන් කරන්න.
   2) Multiply the decimal number by 16 until the result is 0.
      ප්‍රතිඵලය 0 වන තෙක් දශම සංඛ්‍යාව 16න් ගුණ කරන්න.
   3) <u>Divide the decimal number repeatedly by 16 and convert remainders to hex digits.</u>
      දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 16න් බෙදන්න සහ ඉතිරි ඒවා ෂඩ් ඉලක්කම් බවට පරිවර්තනය කරන්න.
   4) Add 16 to each decimal digit. / සෑම දශම සංඛ්‍යාවකටම 16ක් එකතු කරන්න.
   5) Replace all 10s with the letter A. / සියලුම 10යේ ඉලක්කම් A අකුරෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To convert a decimal number to hexadecimal:
දශම සංඛ්‍යාවක් ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා:

1. Divide the decimal number by 16.
   දශම සංඛ්‍යාව 16න් බෙදන්න.

2. Record the remainder (this becomes a hex digit).
   ඉතිරිය සටහන් කරන්න (මෙය ෂඩ් ඉලක්කමක් බවට පත්වේ).

3. Repeat the division with the quotient until the quotient is 0.
   ලබ්ධ අගය 0 වන තෙක් ලබ්ධ අගය සමඟ බෙදීම නැවත කරන්න.

4. The hexadecimal number is the remainders read from bottom to top.
   ෂඩ් දශම සංඛ්‍යාව යනු පහළ සිට ඉහළට කියවන ඉතිරි කොටස් වේ.

Example / උදාහරණය:
Convert 156 to hexadecimal / 156 ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න:
- 156 ÷ 16 = 9 remainder 12 → 12 = C / 156 ÷ 16 = 9 ඉතිරිය 12 → 12 = C
- 9 ÷ 16 = 0 remainder 9 / 9 ÷ 16 = 0 ඉතිරිය 9

So, 156 (decimal) = 9C (hexadecimal)
එබැවින් 156 (දශම) = 9C (ෂඩ් දශම) වේ

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර:
3) Divide the decimal number repeatedly by 16 and convert remainders to hex digits.
   දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 16න් බෙදන්න සහ ඉතිරි ඒවා ෂඩ් ඉලක්කම් බවට පරිවර්තනය කරන්න.

Why the other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි:

1. Wrong base – Dividing by 8 is used for octal, not hexadecimal.
   වැරදි පාදයකි – 8න් බෙදීම ෂඩ් දශමයට නොව අෂ්ටක සඳහා භාවිතා වේ.

2. Incorrect method – Multiplying by 16 won't help with conversion.
   වැරදි ක්‍රමයකි – 16න් ගුණ කිරීම පරිවර්තනයට උපකාරී නොවේ.

3. Makes no sense – Don't add 16 to digits; that's not how conversions work.
   තේරුමක් නැත – ඉලක්කම් වලට 16ක් එකතු නොකරයි; පරිවර්තන ක්‍රියා කරන්නේ එලෙස නොවේ.

4. Not enough – Only replacing 10s with A doesn't convert a full number properly.
   ප්‍රමාණවත් නොවේ – 10යේ ඉලක්කම් පමණක් A සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිසි ලෙස පරිවර්තනය නොවේ.

7. Which of the following statements is true about binary addition and subtraction?
   ද්විමය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

   1) <u>1 + 1 = 10 and 10 – 1 = 1 in binary arithmetic / ද්විමය අංක ගණිතයේ 1 + 1 = 10 සහ 10 – 1 = 1 වේ</u>
   2) 1 + 1 = 2 and 10 – 1 = 0
   3) 1 + 1 = 1 and 1 – 1 = 10
   4) 10 + 1 = 3 and 11 – 1 = 0
   5) Binary subtraction does not require borrow / ද්විමය අඩු කිරීම සඳහා ණයට ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

   Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Binary Addition / ද්විමය එකතු කිරීම:

- **0 + 0 = 0**
- **0 + 1 = 1**
- **1 + 0 = 1**
- **1 + 1 = 10**
  (which is **0 with a carry of 1** — just like how 9 + 1 = 10 in decimal)
  (එය **0** වන අතර **1**ක රැගෙන යාමක් ඇත — දශමයෙන් 9 + 1 = 10 මෙන්)

Binary Subtraction / ද්විමය අඩු කිරීම:

- **10 (binary) – 1 = 1**
  This is the same as **2 – 1 = 1** in decimal
  මෙය දශමයෙන් **2 – 1 = 1** ට සමාන වේ.

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර:
1) 1 + 1 = 10 and 10 – 1 = 1 in binary arithmetic
ද්විමය අංක ගණිතයේ 1 + 1 = 10 සහ 10 – 1 = 1 වේ

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වීමට හේතුව:

2. **1 + 1 = 2 —**
   Incorrect in binary; 2 doesn't exist as a digit. It's written as 10
   ද්විමය වශයෙන් වැරදියි; 2 ඉලක්කමක් ලෙස නොපවතී. එය 10 ලෙස ලියා ඇත.

3. **1 + 1 = 1 —**
   Wrong. It's 10
   වැරදියි. එය 10

   1 – 1 = 10 —
   Also wrong. 1 – 1 = 0
   එසේම වැරදියි. 1 – 1 = 0

4. **10 + 1 = 3 —**
   10 (binary) is 2; 2 + 1 = 3 → result is correct in decimal, but binary result should be 11
   10 (ද්විමය) යනු 2වේ; 2 + 1 = 3 → ප්‍රතිඵලය දශමයෙන් නිවැරදියි, නමුත් ද්විමය ප්‍රතිඵලය 11 විය යුතුය

   11 – 1 = 0 —
   Wrong. 11 (binary = 3), 3 – 1 = 2 → binary 10
   වැරදියි. 11 (ද්විමය = 3), 3 – 1 = 2 → ද්විමය 10

5. **Binary subtraction does not require borrow —**
   ද්විමය අඩු කිරීම සඳහා ණයට ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ —
   False. Borrowing is required, just like in decimal subtraction.
   අසත්‍යය වේ. දශම අඩු කිරීමේදී මෙන් ණයට ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

8. Which of the following are correct / පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

   A. $A9_{16} = 1010\ 1001_2$ B. $56_{10} = 111000_2$ C. $475_8 = 1001111_2$

1) A only A පමණි	2) A and B only A සහ B පමණි	3) A and C only A සහ C පමණි	4) B and C only B සහ C පමණි	5) All A, B and C සියලුම A, B සහ C

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:
Let's convert each number into binary / සෑම සංඛ්‍යාවක්ම ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරමු,

$A9_{16}$,							
A				9			
1	0	1	0	1	0	0	1
$1010\ 1001_2$							

56_{10},		
2	56	
2	28	0
2	14	0
2	7	0
2	3	-1
	1	-1
111000_2		

475_8								
4			7			5		
1	0	0	1	1	1	1	0	1
100111101_2								

Only I and II are correct / I සහ II පමණක් නිවැරදි වේ.

Therefore, the answer is option 2).
එබැවින් පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.